

DOW

Определения

Архитектура (architecture) — представление структуры из устройств или элементов, которое позволяет идентифицировать блоки, из которых строится архитектура, их границы и интерфейсы, а также включает в себя распределение требований к этим блокам.

Безопасность — это отсутствие неприемлемого риска, связанного с вредом вследствие опасных событий, вызванных отказами электрических/электронных систем транспортного средства.

Вред - Физическое повреждение или ущерб, причиняемый здоровью людей.

Зона DOW – это область вокруг транспортного средства, в которой отслеживается наличие движущихся объектов (сбоку и сзади от целевого ТС), чтобы предупредить водителя или пассажиров об опасности при открытии дверей.

Контроль открытия двери

Концепция функциональной безопасности (functional safety concept) — спецификация функциональных требований безопасности, связанной с ними информации, их распределения по элементам архитектуры и их взаимодействия, что необходимо для достижения целей безопасности.

Опасное событие – Ситуация, когда может причиняться материальный и/или нематериальный вред как людям, находящимся в основном ТС так и людям в целевом ТС.

Опасность – Потенциальный источник причинения вреда, вызванный отклонением от предписанного функционирования устройства

Основное транспортное средство — транспортное средство, на котором установлен исполнительный блок, к которому применяются цели безопасности.

Риск — это сочетание вероятности возникновения вреда и тяжести этого вреда.

ТС – транспортное средство

Целевой объект (целевое ТС) – Объект, движущийся сзади основного ТС и который потенциально может быть опасным для пассажиров/водителя основного ТС

Элемент (element) — это система, компоненты (аппаратные средства или программное обеспечение), части аппаратных средств или модули программного обеспечения.

Эхо сигналы – сигналы, отраженные от объектов и полученные обратно в радар.

Сокращения

ASIL/УПБТС — Automotive Safety Integrity Level / Уровень полноты безопасности транспортного средства

C — Controllability / Контроль.

DAS CU — Driver Assistance Systems Control Unit

DOW – Door Opening Warning / Безопасный выход из автомобиля

E — Exposure / Экспозиция.

FF — Functional Failure

HARA — Hazard Analysis and Risk Assessment / Анализ опасностей и оценка рисков

HAZOP — Hazard and Operability / Анализ опасности и работоспособности систем

HE — Hazardous Event / Опасное событие

ISO/ИСО — International Organization for Standardization / Международная организация по стандартизации

QM – Quality Management / Контроль качества

S — Severity / Тяжесть.

SR/ТБ — Safety requirement / Требование безопасности

UC — Use Case / Сценарий использования

ГОСТ — Государственный стандарт

ДТП — Дорожное транспортное происшествие

СИ — Сценарий использования.

ТС — Транспортное средство

ФБ — Функциональная безопасность

ФО — Функциональный отказ.

Под обозначением “-” в таблице HARA анализа подразумевается отсутствие опасной ситуации, вреда и показателей для определения ASIL при данном сочетании ФО и СИ.

Описание системы:

Система предназначена для безопасного выхода человека из автомобиля. Функция DOW срабатывает, когда скорость основного транспортного средства равна нулю, двери разблокированы, пассажир находится на сидении и в зоне DOW находится или предполагается, что будет находится через какое-то определенное время, движущийся объект.

Описание работы системы:

На заднем бампере установлено два радара (слева и справа), которые испускают и принимают электромагнитные волны. Поток данных с радара идет на GPU, который предварительно обрабатывает и фильтрует данные, а также объединяет близлежащие точки отражения в один объект. Далее структурированные данные отправляются на MCU,

где происходит идентификация объектов, определение траектории движения каждого из них, предсказание дальнейшего движения и вычисление времени до столкновения. На основе этих данных принимается решение о необходимости предупреждения людей, находящихся в автомобиле, о возможной опасности. Если такая необходимость существует, то команда от MCU передается на BCM, который выполняет команду, активируя подсветку на картах дверей и подсвечивая индикатор на боковых зеркалах.

Границы системы DOW ограничены:

Аппаратно: двумя задними радарными, GPU, MCU, модулем передачи данных, индикаторами в зеркалах, подсветкой карт дверей, звуковой сигнализацией.

Функционально: от получения радарных данных до активации предупреждений.

Логически: система не управляет автомобилем, а только информирует водителя.

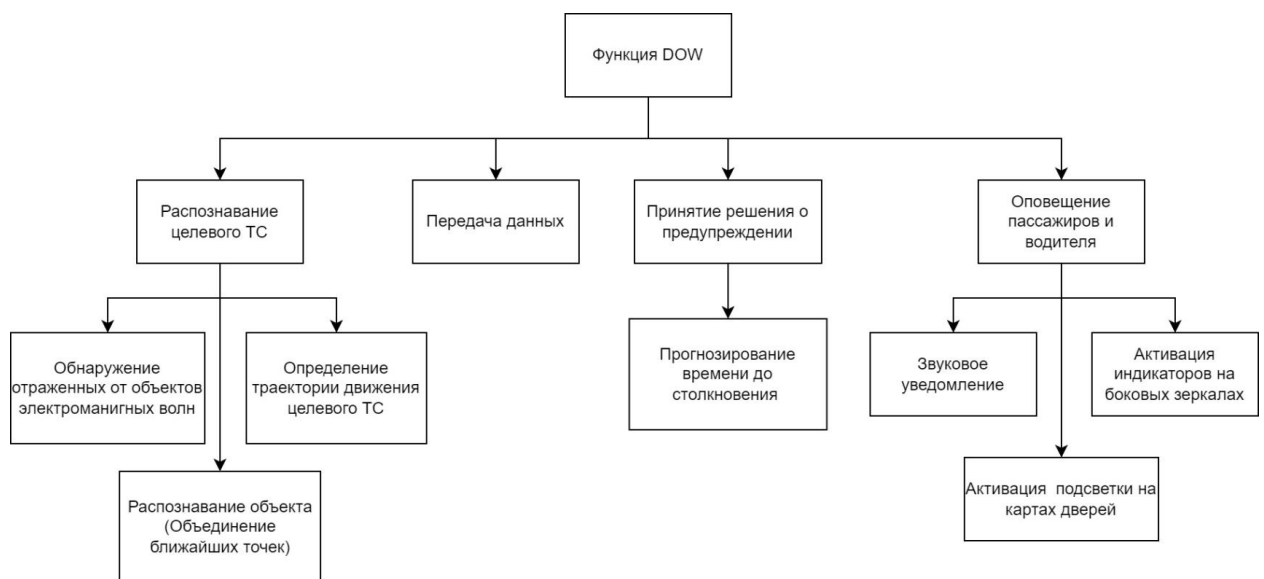


Рисунок 1 – Дерево функций DOW

Анализ HazOp

Ключевые слова:

- НЕТ (Сигнал ожидается, но не приходит)
- БОЛЬШЕ (Значение больше, чем должно быть)
- МЕНЬШЕ (Значение меньше, чем должно быть)
- ОБРАТНО (Сигнал инвертируется)
- РАНЬШЕ (Сигнал приходит до какого-то времени, хотя должен приходиться не раньше)
- ПОЗЖЕ (Сигнал приходит после какого-то времени, хотя должен приходиться не позже)
- ЧАСТИЧНО (Сигнал приносит лишь часть ожидаемой информации)
- ТАКЖЕ (Кроме ожидаемой информации, сигнал приносит что-то еще)
- ВМЕСТО (Сигнал не приносит ожидаемой информации, приносит какую-либо другую)
- НЕПРЕДНАМЕРЕННО (Сигнал не ожидается, но приходит)

Определим функциональные отказы для DOW:

Функция: Обнаружение электромагнитных волн, отраженных от объектов

Ключевые слова	Функциональные отказы
НЕТ	FF.1. Радар не обнаруживает эхо-сигналы
ЧАСТИЧНО	FF.2. Радар обнаруживает только часть сигналов от существующих объектов
БОЛЬШЕ	FF.3. Радар определяет расстояние больше, чем на самом деле
МЕНЬШЕ	FF.4. Радар определяет расстояние меньше, чем на самом деле
ПОЗЖЕ	FF.5. Радар обнаруживает объект с запаздыванием
НЕПРЕДНАМЕРЕННО	FF.6. Радар обнаруживает сигналы там, где нет объектов
ТАКЖЕ	FF.7. Радар улавливает эхо-сигналы от других источников, принимая их за свои
ВМЕСТО	FF.8. Радар обнаруживает эхо-сигналы, отраженные не от корпуса объекта, а других составных частей.

Функция: Передача данных

Ключевые слова	Функциональные отказы
НЕТ	FF.9. Модуль передачи данных не доставил данные
ЧАСТИЧНО	FF.10. Модуль передачи данных доставил данные с потерей

Функция: Распознавание объектов

Ключевые слова	Функциональные отказы
НЕТ	FF.11. GPU не распознает объект по точкам
МЕНЬШЕ	FF.12. GPU объединяет множество точек двух ближайших объектов в один объект
БОЛЬШЕ	FF.13. GPU множество точек одного объекта разбиваются на два отдельных объекта
ЧАСТИЧНО	FF.14. GPU распознает лишь часть объекта – неправильно определены габариты объекта
ПОЗЖЕ	FF.15. GPU поздно распознает объекты (с задержкой)

Функция: Определение траектории движения

Ключевые слова	Функциональные отказы
НЕТ	FF.16. GPU не вычисляет траекторию движения
ВМЕСТО	FF.17. GPU определяет неверную траекторию движения
ПОЗЖЕ	FF.18. GPU определяет изменения в траектории объекта с недостаточной частотой

Функция: Прогнозирование время до столкновения

Ключевые слова	Функциональные отказы
НЕТ	FF.19. MCU не высчитывает время до столкновения
БОЛЬШЕ	FF.20. MCU высчитывает время до столкновения больше, чем в реальности
МЕНЬШЕ	FF.21. MCU высчитывает время до столкновения меньшее, чем в реальности
ПОЗЖЕ	FF.22. MCU высчитывает время до столкновения с запаздывание

Функция: Оповещение водителя/пассажира об опасности активацией индикаторов на зеркалах заднего вида

Ключевые слова	Функциональные отказы
НЕТ	FF.23. MCU не отправляет запрос на активацию индикации зеркал , когда принято решение об её активации
НЕПРЕДНАМЕРЕННО	FF.24. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркал, когда не принято решение об её активации
ВМЕСТО	FF.25. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркала с другой стороны от предполагаемой опасности
ПОЗЖЕ	FF.26. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркал значительно позже того, как было принято решение об оповещении
ВМЕСТО	FF.27. MCU отправляет запрос на активацию мигания индикаторов на боковых зеркалах, вместо их подсвечивания
ВМЕСТО	FF.28. MCU отправляет запрос на активацию подсвечивания индикаторов на боковых зеркалах, вместо их мигания

Функция: Оповещение водителя/пассажира об опасности активацией подсветки карт дверей

Ключевые слова	Функциональные отказы
НЕТ	FF.29. MCU не активирует подсветку дверей, когда принято решение об её активации
НЕПРЕДНАМЕРЕННО	FF.30. MCU активирует подсветку дверей, когда не принято решение об её активации
ПОЗЖЕ	FF.31. MCU активирует подсветку двери значительно позже того, как было принято решение об оповещении
ВМЕСТО	FF.32. MCU активирует мигание подсветки двери, вместо её подсвечивания
ВМЕСТО	FF.33. MCU активирует подсветку двери, вместо её мигания

Функция: Звуковое оповещение

Ключевые слова	Функциональные отказы
НЕТ	FF.34. MCU не активирует звуковое оповещение
НЕПРЕДНАМЕРЕННО	FF.35. MCU активирует звуковое оповещение, когда решения об активации не было
ПОЗЖЕ	FF.36. MCU активирует звуковое оповещение значительно позже того, как было принято решение об оповещении

HARA

Параметр экспозиции.

ISO 26262	Описание
E0 «Невозможно»	Невероятно маловероятно
E1 «Редко»	Очень низкая вероятность
E2 «Эпизодически»	Низкая вероятность
E3 «Часто»	Средняя вероятность
E4 «Постоянно»	Высокая вероятность

Параметр контроля.

ISO 26262	Описание
C0 «Полный контроль»	100% всех автомобилистов справятся с риском самостоятельно
C1 «Просто контролировать»	> 99% всех автомобилистов справятся с риском самостоятельно
C2 «Можно контролировать»	> 90% всех автомобилистов справятся с риском самостоятельно
C3 «Практически невозможно контролировать»	< 90% всех автомобилистов справятся с риском самостоятельно

Параметр тяжести.

ISO 26262	Описание
S0 «Нет травмы»	Помощь врачей не требуется
S1 «Лёгкая травма»	Требуется помощь врачей, но выздоровление практически гарантировано
S2 «Тяжёлая травма»	Возможна инвалидизация
S3 «Критическая травма»	Возможна смерть одного или нескольких людей.

Таблица определения ASIL:

		C1	C2	C3
S1	E1	QM	QM	QM
	E2	QM	QM	QM
	E3	QM	QM	ASIL A
	E4	QM	ASIL A	ASIL B
S2	E1	QM	QM	QM
	E2	QM	QM	ASIL A
	E3	QM	ASIL A	ASIL B
	E4	ASIL A	ASIL B	ASIL C
S3	E1	QM	QM	ASIL A
	E2	QM	ASIL A	ASIL B
	E3	ASIL A	ASIL B	ASIL C
	E4	ASIL B	ASIL C	ASIL D

Таблице сценариев:

Описание	Экспозиция
UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	E3
UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	E3
UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	E1

Таблица HARA анализа:

ФО	СИ	Опасное событие	Вред	S	E	C	ASIL
FF.1. Радар не обнаруживает эхо-сигналы	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.1. Радар не обнаруживает эхо-сигналы	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Объект не обнаружен → отсутствие уведомления → столкновение	Переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S2	E3	C2	A
FF.1. Радар не обнаруживает эхо-сигналы	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Объект не обнаружен → отсутствие уведомления → авария	Переломы черепа/позвоночника, сотрясение/ушиб головного мозга, внутренние повреждения, угроза жизни	S3	E1	C3	A
FF.2. Радар обнаруживает только часть сигналов от существующих объектов	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	S0	E3	C0	QM

FF.2. Радар обнаруживает только часть сигналов от существующих объектов	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Объект не обнаруживается/обнаруживается частично → отсутствие уведомления	Авария, повреждение двери, лёгкие травмы, ушибы, незначительные ссадины, лёгкие растяжения	S2	E3	C2	A
FF.2. Радар обнаруживает только часть сигналов от существующих объектов	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Объект не обнаруживается/обнаруживается частично → отсутствие уведомления → водитель / пассажиры не успеют среагировать	Переломы конечностей, ушибы головы или туловища, целевой объект поцарапает дверь	S3	E1	C3	A
FF.3. Радар определяет расстояние больше, чем на самом деле	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	S0	E3	C0	QM
FF.3. Радар определяет расстояние больше, чем на самом деле	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Система определяет расстояние больше реального → позднее срабатывание	Авария, повреждение двери, лёгкие травмы, ушибы, незначительные ссадины, лёгкие растяжения	S1	E3	C2	QM
FF.3. Радар определяет расстояние больше, чем на самом деле	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Система определяет расстояние больше реального → позднее срабатывание → водитель / пассажиры не успеют среагировать	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S3	E1	C3	A
FF.4. Радар определяет расстояние меньше, чем на самом деле	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-

FF.4. Радар определяет расстояние меньше, чем на самом деле	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Система определяет расстояние меньше реального → ложное срабатывание или излишняя тревога.	Стресс, раздражение пассажиров, риск игнорирования реальных предупреждений	S0	E3	C0	QM
FF.4. Радар определяет расстояние меньше, чем на самом деле	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Система определяет расстояние меньше реального → ложное срабатывание или излишняя тревога.	Стресс, раздражение пассажиров, риск игнорирования реальных предупреждений	S0	E1	C0	QM
FF.5. Радар обнаруживает объект с запаздыванием	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.5. Радар обнаруживает объект с запаздыванием	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Запаздывание обнаружения → неточное время до столкновения → запоздалое оповещение	Лёгкие травмы: ушибы, незначительные ссадины, лёгкие растяжения	S1	E3	C2	QM
FF.5. Радар обнаруживает объект с запаздыванием	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Запаздывание обнаружения → Позднее оповещение при открытой двери → столкновение	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S3	E1	C3	A
FF.6. Радар обнаруживает сигналы там, где нет объектов	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	Система видит объект там, где его нет → ложное оповещение	Раздражение, снижение доверия к системе	S0	E3	C0	QM
FF.6. Радар обнаруживает сигналы там, где нет объектов	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят	-	-	-	-	-	-

	пассажиры/водитель, есть целевые объекты						
FF.6. Радар обнаруживает сигналы там, где нет объектов	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	-	-	-	-	-	-
FF.7. Радар улавливает эхо-сигналы от других источников, принимая их за свои	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	Ложное срабатывание без реальной угрозы	Никакого вреда	S0	E3	C0	QM
FF.7. Радар улавливает эхо-сигналы от других источников, принимая их за свои	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Эхо от посторонних источников → ложное обнаружение → ложное оповещение	Раздражение, потеря доверия	S0	E3	C0	QM
FF.7. Радар улавливает эхо-сигналы от других источников, принимая их за свои	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Эхо от посторонних источников → ложное обнаружение → ложное оповещение	Раздражение, потеря доверия	S0	E1	C0	QM
FF.8. Радар обнаруживает эхо-сигналы, отраженные не от корпуса объекта, а других составных частей.	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.8. Радар обнаруживает эхо-сигналы, отраженные не от корпуса объекта, а других составных частей.	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Неправильная оценка опасности → позднее или отсутствующее оповещение → столкновение	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S2	E3	C2	A

FF.8. Радар обнаруживает эхо-сигналы, отраженные не от корпуса объекта, а других составных частей.	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Ошибочное расстояние → позднее или отсутствующее оповещение → авария	Тяжелые травмы, переломы черепа/позвоночника, сотрясение/ушиб головного мозга, внутренние повреждения, угроза жизни, дверь снесена	S3	E1	C3	A
FF.9. Модуль передачи данных не доставил данные	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.9. Модуль передачи данных не доставил данные	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Отсутствие передачи данных → объект не распознан → нет оповещения	Повреждение двери, Переломы конечностей, ушибы головы или туловища,	S2	E3	C2	QM
FF.9. Модуль передачи данных не доставил данные	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Отсутствие данных при открытой двери → авария	Тяжелые травмы, переломы черепа/позвоночника, сотрясение/ушиб головного мозга, внутренние повреждения, угроза жизни, дверь снесена	S3	E1	C3	A
FF.10. Модуль передачи данных доставил данные с потерей	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.10. Модуль передачи данных доставил данные с потерей	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Недостаток точек → частичное распознавание → оповещение не срабатывает → столкновение	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища,	S2	E3	C2	A
FF.10. Модуль передачи данных доставил данные с потерей	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Недостаточная информация → частичное распознавание	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S3	E1	C3	A

		→ оповещение не срабатывает → авария					
FF.11. GPU не распознает объект по точкам	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.11. GPU не распознает объект по точкам	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Не распознан объект → нет оповещения → столкновение	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища,	S2	E3	C2	A
FF.11. GPU не распознает объект по точкам	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Не распознан объект при открытой двери → нет оповещения → авария	Тяжёлые травмы: переломы черепа/позвоночника, сотрясение/ушиб мозга, внутренние повреждения, угроза жизни	S3	E1	C3	A
FF.12. GPU объединяет множество точек двух ближайших объектов в один объект	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	Два объекта объединены → ошибка в траектории → ложное оповещение	Раздражение	S0	E3	C0	QM
FF.12. GPU объединяет множество точек двух ближайших объектов в один объект	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Два объекта объединены → ошибка в траектории → неправильное оповещение	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища, раздражение водителя	S2	E3	C2	A
FF.12. GPU объединяет множество точек двух ближайших объектов в один объект	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Неверная оценка → отсутствие звукового сигнала и мигания подсветки	Тяжелые травмы, переломы черепа/позвоночника, сотрясение/ушиб головного мозга, внутренние повреждения, угроза жизни, дверь снесена, раздражение водителя	S3	E1	C3	A

FF.13. GPU множество точек одного объекта разбиваются на два отдельных объекта	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.13. GPU множество точек одного объекта разбиваются на два отдельных объекта	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Один объект разбит на два → ошибочная траектория → отсутствие оповещения	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища, раздражение водителя	S2	E3	C2	A
FF.13. GPU множество точек одного объекта разбиваются на два отдельных объекта	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Неправильные габариты → ошибка в оценке опасности → отсутствие оповещения	Тяжелые травмы, переломы черепа/позвоночника, сотрясение/ушиб головного мозга, внутренние повреждения, угроза жизни, дверь снесена	S3	E1	C3	A
FF.14. GPU распознает лишь часть объекта – неправильно определены габариты объекта	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.14. GPU распознает лишь часть объекта – неправильно определены габариты объекта	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Неправильные габариты → ошибка в оценке опасности → отсутствие оповещения	Повреждение двери, Лёгкие травмы, ушибы, ссадины, лёгкие растяжения	S2	E3	C2	A
FF.14. GPU распознает лишь часть объекта – неправильно определены габариты объекта	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Неверные габариты → авария при открытой двери	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища,	S3	E1	C3	A

FF.15. GPU поздно распознает объекты (с задержкой)	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.15. GPU поздно распознает объекты (с задержкой)	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Задержка распознавания → позднее оповещение	Лёгкие травмы: ушибы, незначительные ссадины, лёгкие растяжения	S1	E3	C2	QM
FF.15. GPU поздно распознает объекты (с задержкой)	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Позднее распознавание при открытой двери → авария	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S3	E1	C3	A
FF.16. GPU не вычисляет траекторию движения	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.16. GPU не вычисляет траекторию движения	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Траектория не вычислена → нет прогноза → отсутствие оповещения → столкновение	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища,	S2	E3	C2	A
FF.16. GPU не вычисляет траекторию движения	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Нет траектории → отсутствие звукового сигнала → нет прогноза → отсутствие оповещения → авария	Тяжёлые травмы: переломы черепа/позвоночника, сотрясение/ушиб мозга, внутренние повреждения, угроза жизни	S3	E1	C3	A
FF.17. GPU определяет неверную траекторию движения	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-

FF.17. GPU определяет неверную траекторию движения	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Неверная траектория → ошибочное решение → оповещение не сработало	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S2	E3	C2	A
FF.17. GPU определяет неверную траекторию движения	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Неверная траектория → ошибочное решение → авария	Тяжёлые травмы: переломы черепа/позвочника, сотрясение/ушиб мозга, внутренние повреждения, угроза жизни	S3	E1	C3	A
FF.18. GPU определяет изменения в траектории объекта с недостаточной частотой	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.18. GPU определяет изменения в траектории объекта с недостаточной частотой	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Редкое обновление траектории → устаревший прогноз → позднее оповещение	Лёгкие травмы: ушибы, незначительные ссадины, лёгкие растяжения	S1	E3	C2	QM
FF.18. GPU определяет изменения в траектории объекта с недостаточной частотой	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Устаревший прогноз → позднее оповещение → столкновение	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S3	E1	C3	A
FF.19. MCU не высчитывает время до столкновения	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.19. MCU не высчитывает время до столкновения	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят	Время не рассчитано → отсутствие оповещения → столкновение	Лёгкие/умеренные травмы: ушибы, незначительные ссадины, лёгкие растяжения	S2	E3	C2	A

	пассажиры/водитель, есть целевые объекты						
FF.19. MCU не высчитывает время до столкновения	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Отсутствие прогноза → отсутствие оповещения → авария	Тяжёлые травмы: переломы черепа/позвоночника, сотрясение/ушиб мозга, внутренние повреждения, угроза жизни	S3	E1	C3	A
FF.20. MCU высчитывает время до столкновения больше, чем в реальности	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.20. MCU высчитывает время до столкновения больше, чем в реальности	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Время завышено → опасность недооценивается → позднее оповещение	Лёгкие/умеренные травмы: ушибы, незначительные ссадины, лёгкие растяжения	S1	E3	C2	A
FF.20. MCU высчитывает время до столкновения больше, чем в реальности	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Автомобиль не предупреждает → опасность недооценивается → столкновение	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S3	E1	C3	A
FF.21. MCU высчитывает время до столкновения меньше, чем в реальности	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.21. MCU высчитывает время до столкновения меньше, чем в реальности	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Время занижено → преждевременное оповещение	Раздражение	S0	E3	C0	QM

FF.21. MCU высчитывает время до столкновения меньшее, чем в реальности	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Время занижено → преждевременное оповещение	Раздражение	S0	E1	C0	QM
FF.22. MCU высчитывает время до столкновения с запаздывание	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.22. MCU высчитывает время до столкновения с запаздывание	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Расчёт времени с задержкой → позднее оповещение	Лёгкие травмы, ушибы, ссадины, лёгкие растяжения	S1	E3	C2	QM
FF.22. MCU высчитывает время до столкновения с запаздывание	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Расчёт времени с задержкой → позднее оповещение → авария	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S3	E1	C3	A
FF.23. MCU не отправляет запрос на активацию индикации зеркал , когда принято решение об её активации	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.23. MCU не отправляет запрос на активацию индикации зеркал , когда принято решение об её активации	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Оповещение не активировано на зеркалах → водитель может не заметить угрозу → столкновение	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S2	E3	C2	A
FF.23. MCU не отправляет запрос на активацию индикации зеркал , когда принято решение об её активации	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Зеркала не мигают → пассажир не замечает → авария	Тяжёлые травмы: переломы черепа/позвоночника, сотрясение/ушиб мозга,	S3	E1	C3	A

			внутренние повреждения, угроза жизни				
FF.24. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркал, когда не принято решение об её активации	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	Оповещение активировано без причины → ложное оповещение	Раздражение	S0	E3	C0	QM
FF.24. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркал, когда не принято решение об её активации	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	-	-	-	-	-	-
FF.24. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркал, когда не принято решение об её активации	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	-	-	-	-	-	-
FF.25. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркала с другой стороны от предполагаемой опасности	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.25. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркала с другой стороны от предполагаемой опасности	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Оповещение не той стороны → водитель думает, что опасности нет → столкновение	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S2	E3	C2	A

FF.25. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркала с другой стороны от предполагаемой опасности	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Оповещение не той стороны → водитель думает, что опасности нет → авария	Тяжёлые травмы: переломы черепа/позвоночника, сотрясение/ушиб мозга, внутренние повреждения, угроза жизни	S3	E1	C3	A
FF.26. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркал значительно позже того, как было принято решение об оповещении	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.26. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркал значительно позже того, как было принято решение об оповещении	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Позднее включение индикаторов зеркал → мало времени на реакцию	Лёгкие травмы: ушибы, незначительные ссадины, лёгкие растяжения	S1	E3	C2	QM
FF.26. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркал значительно позже того, как было принято решение об оповещении	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Позднее включение индикаторов зеркал → мало времени на реакцию → авария	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S3	E1	C3	A
FF.27. MCU отправляет запрос на активацию мигания индикаторов на боковых зеркалах, вместо их подсвечивания	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-

FF.27. MCU отправляет запрос на активацию мигания индикаторов на боковых зеркалах, вместо их подсвечивания	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Должно подсвечиваться, но мигает → неправильное уведомление	Раздражение	S0	E3	C0	QM
FF.27. MCU отправляет запрос на активацию мигания индикаторов на боковых зеркалах, вместо их подсвечивания	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	-	-	-	-	-	-
FF.28. MCU отправляет запрос на активацию подсвечивания индикаторов на боковых зеркалах, вместо их мигания	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.28. MCU отправляет запрос на активацию подсвечивания индикаторов на боковых зеркалах, вместо их мигания	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	-	-	-	-	-	-
FF.28. MCU отправляет запрос на активацию подсвечивания индикаторов на боковых зеркалах, вместо их мигания	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Должно мигать (при открытой двери), но только подсвечивается → снижена эффективность	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S1	E1	C3	QM

FF.29. MCU не отправляет запрос на активацию подсветки дверей, когда принято решение об её активации	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.29. MCU не отправляет запрос на активацию подсветки дверей, когда принято решение об её активации	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Подсветка не включается → пассажир не замечает угрозу → столкновение	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S2	E3	C2	A
FF.29. MCU не отправляет запрос на активацию подсветки дверей, когда принято решение об её активации	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Подсветка не включается → пассажир не замечает угрозу → авария	Тяжёлые травмы: переломы черепа/позвоночника, сотрясение/ушиб мозга, внутренние повреждения, угроза жизни	S3	E1	C3	A
FF.30. MCU отправляет запрос на активацию подсветки дверей, когда не принято решение об её активации	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	Подсветка включена без причины → ложное оповещение	Раздражение	S0	E3	C0	QM
FF.30. MCU отправляет запрос на активацию подсветки дверей, когда не принято решение об её активации	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	-	-	-	-	-	-
FF.30. MCU отправляет запрос на активацию подсветки дверей, когда не	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	-	-	-	-	-	-

принято решение об её активации							
FF.31. MCU отправляет запрос на активацию подсветки двери значительно позже того, как было принято решение об оповещении	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.31. MCU отправляет запрос на активацию подсветки двери значительно позже того, как было принято решение об оповещении	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Позднее включение подсветки → меньше времени на реакцию	Лёгкие травмы: ушибы, незначительные ссадины, лёгкие растяжения	S1	E3	C2	QM
FF.31. MCU отправляет запрос на активацию подсветки двери значительно позже того, как было принято решение об оповещении	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Позднее мигание подсветки → меньше времени на реакцию → авария	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S3	E1	C3	A
FF.32. MCU отправляет запрос на активацию мигания подсветки двери, вместо её подсвечивания	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.32. MCU отправляет запрос на активацию мигания подсветки двери, вместо её подсвечивания	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Должно подсвечиваться, но мигает → неправильное уведомление	Раздражение	S0	E3	C0	QM

FF.32. MCU отправляет запрос на активацию мигания подсветки двери, вместо её подсвечивания	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	-	-	-	-	-	-
FF.33. MCU отправляет запрос на активацию подсветки двери, вместо её мигания	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.33. MCU отправляет запрос на активацию подсветки двери, вместо её мигания	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	-	-	-	-	-	-
FF.33. MCU отправляет запрос на активацию подсветки двери, вместо её мигания	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Должно мигать, но только подсвечивается → снижение эффективности	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S3	E1	C3	A
FF.34. MCU не отправляет запрос на активацию звукового оповещения	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.34. MCU не отправляет запрос на активацию звукового оповещения	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	-	-	-	-	-	-
FF.34. MCU не отправляет запрос на активацию звукового оповещения	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Звуковое оповещение не включается → пассажир может не заметить опасность → авария	Тяжёлые травмы: переломы черепа/позвоночника, сотрясение/ушиб мозга,	S3	E1	C3	A

			внутренние повреждения, угроза жизни				
FF.35. MCU отправляет запрос на активацию звукового оповещения, когда решения об активации не было	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	Звук включён без причины → раздражение	Раздражение	S0	E3	C0	QM
FF.35. MCU отправляет запрос на активацию звукового оповещения, когда решения об активации не было	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	Звук включён без причины → раздражение	Раздражение	S0	E3	C0	QM
FF.35. MCU отправляет запрос на активацию звукового оповещения, когда решения об активации не было	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	-	-	-	-	-	-
FF.36. MCU отправляет запрос на активацию звукового оповещения значительно позже того, как было принято решение об оповещении	UC.01 В зоне DOW нет целевых объектов	-	-	-	-	-	-
FF.36. MCU отправляет запрос на активацию звукового оповещения значительно позже того, как было принято решение об оповещении	UC.02 В зоне DOW, с той стороны, где сидят пассажиры/водитель, есть целевые объекты	-	-	-	-	-	-

FF.36. MCU отправляет запрос на активацию звукового оповещения значительно позже того, как было принято решение об оповещении	UC.03 Со стороны движения целевого объекта в зоне DOW открыта дверь	Звук включён слишком поздно → пассажир не успел отреагировать	Повреждение двери, переломы конечностей, ушибы головы или туловища	S3	E1	C3	A
---	---	---	--	----	----	----	---

Требования по функциональной безопасности

ФО	ASIL	Требование
FF.1. Радар не обнаруживает эхо-сигналы	A	1. Система должна непрерывно отслеживать уровень принимаемого радарного сигнала.
FF.2. Радар обнаруживает только часть сигналов от существующих объектов	A	2. Система должна применять алгоритм оценки полноты отражений от объектов в зоне ответственности радара.
FF.3. Радар определяет расстояние больше, чем на самом деле	A	3. Система должна проверять данные расстояния с погрешностью X % (Оценить, возможно ли такое расстояние с учётом: предыдущих измерений, кинематики объекта (макс. ускорение, скорость), карты окружения (например, объект не может быть за стеной))
		4. Система должна применять фильтрацию выбросов для определения расстояния до объекта
FF.5. Радар обнаруживает объект с запаздыванием	A	5. Система должна контролировать временной интервал между поступлением данных и их обработкой
		6. Система должна использовать прогнозирование положения по последней известной траектории

FF.8. Радар обнаруживает эхо-сигналы, отраженные не от корпуса объекта, а других составных частей.	A	7. Система должна использовать алгоритм пространственной группировки точек. (Алгоритм должен исключать малозначимые отражения, не соответствующие типичной форме транспортного средства.)
FF.9. Модуль передачи данных не доставил данные	A	8. Система должна передавать данные с периодичностью не реже установленного интервала.
FF.10. Модуль передачи данных доставил данные с потерей	A	9. Система должна проверять целостность передаваемых данных с использованием контрольной суммы
		10. Система должна проверять целостность передаваемых данных с использованием счётчика последовательности.
		11. Система должна исключать из обработки данные с нарушением целостности
		12. Система должна исключать из обработки данные с нарушением последовательности
FF.11. GPU не распознает объект по точкам	A	13. Система должна выполнять проверку работоспособности алгоритма кластеризации на каждом цикле
		14. Система должна иметь резервный алгоритм распознавания объектов
FF.12. GPU объединяет множество точек двух ближайших объектов в один объект	A	15. Система должна применять адаптивный порог разделения кластеров (Основанный на плотности точек и скорости изменения расстояния между центрами кластеров.)
FF.13. GPU множество точек одного объекта разбиваются на два отдельных объекта	A	16. Система должна применять адаптивный порог объединения кластеров (Основанный на плотности точек и скорости изменения расстояния между центрами кластеров.)
	A	17. Система должна иметь алгоритм проверки корректной работы фильтрации шума.

FF.14. GPU распознает лишь часть объекта – неправильно определены габариты объекта		18. Система должна сравнивать распознанные габариты с типовыми шаблонами транспортных средств
FF.15. GPU поздно распознает объекты (с задержкой)	A	19. Система должна контролировать задержку распознавания объектов.
FF.16. GPU не вычисляет траекторию движения	A	20. Система должна вычислять траекторию движения для каждого подтверждённого кластера объекта.
FF.17. GPU определяет неверную траекторию движения	A	21. Система должна проверять физическую реализуемость траектории (ускорение, радиус поворота)
		22. Система должна применять алгоритм сглаживания траектории (Алгоритм должен учитывать физические ограничения динамики транспортного средства.)
FF.18. GPU определяет изменения в траектории объекта с недостаточной частотой	A	23. Система должна обновлять параметры траектории не реже чем раз в Т мс
		24. Система должна прогнозировать положение объекта на основе последней известной траектории
		25. Система должна использовать прогнозируемое положение объекта при пропуске обновления
FF.19. MCU не высчитывает время до столкновения	A	26. Система должна непрерывно контролировать работоспособность модуля расчёта времени до столкновения.
		27. Система должна иметь алгоритм контроля работоспособности модуля расчета времени до столкновения
FF.20. MCU высчитывает время до столкновения больше, чем в реальности	A	28. Система должна обеспечивать консервативную оценку времени до столкновения.
	A	29. Система должна синхронизировать расчёт времени до столкновения с временными метками входных данных

FF.22. MCU высчитывает время до столкновения с запаздывание		30. Система должна прогнозировать положения объекта по его последней подтверждённой скорости
FF.23. MCU не отправляет запрос на активацию индикации зеркал, когда принято решение об её активации	A	31. Система должна контролировать факт отправки управляющего сообщения по CAN.
FF.25. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркала с другой стороны от предполагаемой опасности	A	32. Система должна контролировать, с какой стороны происходит активация индикации зеркал, на основе данных о положении объекта и направлении его движения.
FF.26. MCU отправляет запрос на активацию индикации зеркал значительно позже того, как было принято решение об оповещении	A	33. Система должна измерять интервал между принятием решения и отправкой команды.
FF.29. MCU не отправляет запрос на активацию подсветки дверей, когда принято решение об её активации	A	34. Система должна проверять факт отправки всех необходимых команд оповещения после принятия решения об активации.
		35. При отсутствии подтверждения отправки команды в течение допустимого времени система обязана повторно инициировать отправку
FF.31. MCU отправляет запрос на активацию подсветки двери значительно позже того, как было принято решение об оповещении	A	36. Система должна измерять интервал между принятием решения и отправкой команды.
FF.33. MCU отправляет запрос на активацию подсветки двери, вместо её мигания	A	37. Система должна чётко указывать тип оповещения в команде активации.
		38. Система должна проверять корректность типа оповещения перед отправкой команды активации.
	A	39. Система должна контролировать факт отправки команды оповещения

FF.34. MCU не отправляет запрос на активацию звукового оповещения		40. При отсутствии подтверждения отправки в течение допустимого времени система обязана инициировать принудительное включение звукового сигнала через резервный механизм
FF.36. MCU отправляет запрос на активацию звукового оповещения значительно позже того, как было принято решение об оповещении	А	41. Система должна контролировать временной интервал между решением и активацией.